

Práctica Final: Introducción a Python para Finanzas 2025

Objetivo

Esta práctica tiene como objetivo aplicar los conceptos vistos en clase para analizar una serie temporal de precios de activos, construir carteras de inversión y realizar simulaciones para evaluar su comportamiento futuro. La práctica se realizará en grupos de **3 alumnos** y se espera una presentación final en la que se explique el código y los resultados obtenidos.

Instrucciones

1. **Selección de Activos:**
 - Se les proporcionará un archivo con datos históricos de precios de varios activos.
 - Cada grupo deberá seleccionar **7 activos** de la lista proporcionada aleatoriamente.
 - La correlación máxima permitida entre los activos seleccionados es de **0.6**. En caso de no tener esa correlación deberán **volver a seleccionarse** esos 7 activos. Justifiquen la selección de los activos mostrando la matriz de correlación.
 2. **Construcción de Carteras Aleatorias:**
 - Usando los activos seleccionados, cada grupo debe crear **100 carteras aleatorias**.
 - Las carteras deben construirse con pesos aleatorios que sumen 1 (normalizados).
 - Mostrar los pesos de las 10 primeras y las 10 últimas.
 3. **Simulación del Comportamiento de las Carteras:**
 - Utilizando los datos históricos proporcionados, simulen el comportamiento de las **100 carteras** durante un periodo de **24 meses**.
 - Calculen el ratio de Sharpe de cada cartera.
 - Seleccionen la cartera que tenga mayor Sharpe y expliquen por qué piensan que tiene sentido elegir la cartera en función del Sharpe.
- NOTA:** pueden buscar la cartera con esos activos con menor CVaR y explicarlo, se valorará hasta con 1,5 puntos extras.
4. **Comparación:**
 - Una vez seleccionada la cartera con mayor Sharpe, creen otras dos carteras con los mismos activos. Una con mayor rentabilidad, y otra con menor riesgo.

5. **Presentación Final:**

- Preparar una presentación de **15 minutos (10' presentación y 5' preguntas)** donde se explique el código utilizado para realizar cada una de las tareas solicitadas.
 - La presentación debe incluir:
 - Explicación de la selección de activos y justificación basada en la correlación.
 - Descripción del proceso de creación de las carteras aleatorias.
 - Análisis del rendimiento de las carteras y selección de la cartera con mayor Sharpe.
 - Resultados de la simulación Montecarlo y análisis de los posibles escenarios proyectados.
 - Incluyan gráficos y tablas para ilustrar sus resultados.

Consejo: expliquen detalladamente las justificaciones económicas de sus decisiones.

Entregables

- Código en Python (.py o Jupyter Notebook).
- Presentación en formato PDF o PowerPoint.

Evaluación

La práctica se evaluará con los siguientes criterios:

- Correcta selección de activos y justificación basada en la correlación (25%).
- Creación de carteras aleatorias y análisis de su rendimiento (25%).
- Calidad y precisión de la simulación Montecarlo (10%).
- Claridad y profundidad de la explicación durante la presentación (40%).

Fecha de entrega: jueves 4 de diciembre a las 23:59.

Fecha de presentación: viernes 5 de diciembre a las 16:00.

Recomendaciones

- Asegúrense de utilizar buenas prácticas de programación: comenten el código, usen funciones para tareas repetitivas y mantengan el código limpio y legible.

- Utilicen bibliotecas como **Pandas, NumPy y Matplotlib** para facilitar el análisis y la visualización de datos.
- Prueben el código varias veces antes de la presentación para evitar errores durante la explicación.

Si tienen dudas sobre la práctica, pueden consultarlas durante las horas de tutoría o por correo.

¡Buena suerte y éxito en la presentación!